

Курсова работа по Вероятности и приложна статистика

спец. „Информатика“, задочно

Изготвил: Емил Григоров Медаров

ФН: 2001262013

Вероятности и приложна статистика

- задочно

2021/2022

Курсова работа

Задачи по вероятности

Задача 1. Осем двойки приятели решават да се снимат. Те застават в две редици по 8 човека. По колко различни начина могат да се подредят за снимката, ако отпред са момичетата, а отзад – момчетата?

Задача 2. 12 души се нареждат в редица. Колко са подрежданията, при които 4 фиксирани човека се намират един до друг?

Задача 3. Мария има 4 книги по математика, 5 книги по биология и 6 книги по физика. Тя ги подрежда по случаен начин в библиотеката на един рафт. По колко различни начина може тя да ги подреди в библиотеката на един рафт, ако в началото са книгите по математика, след това по биология и накрая по физика?

Задача 4. Група от 10 души, между които са Иван и Петър, се нареждат случайно на опашка в стола. Каква е вероятността между Иван и Петър да се окажат точно двама човека?

Задача 5. Покажете, че е по-вероятно да се падне поне една единица при 4 хвърляния на зар, отколкото да се падне поне един чифт единици при 24 хвърляния на 2 зара.

Задача 6. Числата 1,2,3,5,6,7 са написани на 6 картички. Случайно се избират една след друга 3 картички и изтеглените цифри се разполагат една до друга в реда на изтеглянето. Да се пресметне вероятността полученото трицифрено число да бъде четно.

Задача 7. Избираме случайно число измежду всички естествени числа до 100 включително. Разглеждаме събитията

$A = \{\text{избраното число се дели на } 2\};$

$B = \{\text{избраното число се дели на } 3\};$

$C = \{\text{избраното число се дели на } 5\}.$ Коя от следните двойки събития (A,B) , (A,C) и (B,C) са независими?

Задача 8. От кутия, съдържаща 12 бели и 8 черни топци, се изваждат едновременно 2 топци. Да се намери вероятността на събитията:

$A = \{\text{и двете да са бели}\};$

$B = \{\text{и двете да са черни}\};$

$C = \{\text{двете топци да са с различен цвят}\}.$

Има ли независима двойка събития между тях?

Задача 9. Случайната величина X е зададена със следния ред на разпределение

стойност	-1	0	1	2
вероятност	0,2	0,1	K	0,3

- а) Да се намери стойността на константата K .
- б) Да се намери $F(-2), F(-0.2), F(0.5), F(1.3), F(2.6)$, където $F(x)$ е функцията на разпределение на сл. в. X .
- в) Да се намери $P(X < 0), P(X = 0), P(X > 0), P(0 < X < 3)$.
- г) Да се намерят средната стойност и стандартното отклонение на сл. в. X .

Задача 10. Точките на теста IQ са нормално разпределени със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15. Каква е вероятността случайно избран човек, който е взел теста да има: а) под 120 точки; б) над 125 точки; в) между 90 и 110 точки?

Задачи по приложна статистика

Задача 11. Дадени са данните

3,7 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,3

Намерете извадковата средна стойност, извадковата дисперсия и извадковото стандартно отклонение.

Задача 12. Паста за зъби се опакова в разфасовки по 55 грама, като се знае, че теглото е нормално разпределено. Избрани са по случаен начин 10 тубички и са претеглени прецизно, като са получени следните резултати:

55,95; 56,54; 57,58; 55,13; 57,48; 56,06; 59,93; 58,30; 52,57; 58,48.

Намерете 95% доверителен интервал на теглото.

Задача 13. В един супермаркет картофите се продават по 3 лева на пакет. Избрани са по случаен начин пакети и са претеглени. Получените данни са:

4,4; 3,8; 5,1; 4,6; 4,5; 4,5; 4,8; 4,1; 3,9; 4,2; 4,4; 4,9; 5,0; 4,3; 4,4; 3,6

Намерете 90% доверителен интервал за теглото на картофите в пакет.

Задача 14. За данните в задача 13 намерете 95% доверителен интервал за теглото на картофите в пакет.

Задача 15. За данните в задача 5, като използвате ниво на значимост 0,05, тествайте хипотезата, че пакетите съдържат поне 4.50 кг.

Задача 16. За да предвиди приблизителния ръст на печалбата за следващия месец, ресторантьор събира данни за средната стойност на направена поръчка на един човек в неговия ресторант. Известно е, че разпределението на популацията е нормално. Направена е извадка от цената на поръчките на клиента на ресторанта (в лева):

10,79; 13,60; 6,83; 26,14; 10,38; 14,06; 10,83; 12,35; 10,06; 9,80; 24,69; 13,09; 15,20; 11,73;

а/ Да се намери доверителен интервал за средната стойност на поръчка на човек с доверителна вероятност 0,90.

б/ Да се провери хипотезата, че средната поръчка на клиент е над 10 лв.

Задача 17. Комисия от съдии оценява изпълненията на гимнастик, като всеки съдия дава обща оценка за изпълнението. Получените оценки за изпълнението на случайно избран гимнастик са:

3,74; 5,34; 3,75; 4,29; 4,67; 4,51; 5,94; 5,84; 5,82; 5,11; 3,84; 5,69; 4,25; 5,38

Известно е, че разпределението на популацията е нормално.

а/ Да се намери доверителен интервал за точността на оценяване на съдиите с доверителна вероятност 0,96.

б/ Да се провери хипотезата, че средната оценка за изпълнението не надвишава 5.

Задача 18. 25 случайно избрани мушици, *Drosophilamelanogaster* от вида Normal, се отглеждат при оптимални условия. След това е измерена дължината на крилата им. Дължината на крилете на мухите е:

1.38, 1.42, 1.56, 1.48, 1.72, 2.42, 1.27, 3.12, 2.34, 3.18, 2.42, 5.23, 3.40, 1.40, 0.56, 1.88

Постройте 95% и 99% доверителен интервал за средната дължина на крилете на мухите от вида *Drosophilamelanogaster*.

Задача 19. Водата за пиене и домашни нужди не трябва да съдържа патогенни микроорганизми, тъй като може да стане причина за различни инфекциозни заболявания. Годността на водата за пиене се определя от наличието на бактериите *E. coli* и на ентенококи, които са нормални обитатели на чревния канал присъствието им във водата говори за пряко фекално замърсяване. Годността на водата се определя от нейния колититър: най-малкото количество вода, изразено в кубични см, което съдържа поне една клетка от *E. coli*. Знаем, че е прието водопроводната вода на селище с население над 50000 жители да се смята за годна за пиене при колититър над 100 кубични см., т.е. в колкото по-малко количество вода се намира една бактерия, толкова по-замърсена е тя. Вzeti са по случаен начин проби от различни места на водопроводи в едно селище с население над 50000 жители:

99, 100, 110, 95, 105, 101, 109, 89, 109, 111, 102, 99, 87, 96, 120, 112, 109, 120, 115, 112, 9

а) Пресметнете числовите характеристики на дадените данни.

б) Постройте 98% доверителен интервал за колититъра.

Задача 20. Фондация за хора с наднормено тегло организира сбирки за членовете си по градове. За да може всеки член лесно да открие местоположението и да знае времето на срещата фондацията поръчала на софтуерна компания да разработи приложение за смартфон, което всеки неин член лесно да инсталира на мобилния си телефон и чрез него

фондацията да изпраща до всеки необходимата му информация. Компанията добавила функционалност, която при всяко използване на приложението да записва името на потребителя (т.е. id на телефона на потребителя), часа и датата. Като използвате извадката на броя потребители за ден от случайно избрани 33 дни:
15, 0, 2, 5, 10, 7, 12, 12, 14, 10, 20, 31, 18, 17, 18, 21, 23, 20, 16, 26, 27, 32, 38, 36, 43, 58, 0, 29, 55, 67, 72, 101, 115
постройте 95% доверителен интервал за средния брой потребители дневно и проверете твърдението на фондацията, че средният брой потребители дневно е 30 човека.

Курсова работа по Вероятности и
 приложна статистика на
 Емил Григоров Медаров
 ФН: 2001262013

Задачи по вероятности

Заг. 1

$$(8!) \cdot (8!)$$

Заг. 2

$$\underbrace{\text{|||||}}_9 \underbrace{\text{|||||}}_5$$

$$9! \cdot 4!$$

Заг. 3

$$\underbrace{\text{||||}}_4 \underbrace{\text{|||||}}_5 \underbrace{\text{|||||}}_5$$

$$15! \cdot \underline{4! \cdot 5! \cdot 6!}$$

$$P_{15}^{4,5,6} = \frac{15!}{4! \cdot 5! \cdot 6!} = 630630$$

Заг. 4

$$\frac{10! \cdot P_{10} P_2}{P_{12}} = \frac{10 \cdot \cancel{1} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{1} \cdot 2}{\cancel{1} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{11} \cdot \cancel{12}} = \frac{\cancel{10} \cdot 2}{\cancel{11} \cdot \cancel{12}} = \frac{5}{33}$$

стр. 1

Заг. 5

$$P_1 = P \{ \text{поне една единица} \} = 1 - \frac{5^4}{6^4} = \frac{6^4 - 5^4}{6^4} = \frac{1296 - 625}{1296} = 0,517746, \dots$$

$$P_2 = P \{ \text{поне един цифр} \} = 1 - \frac{3^4}{36^4} = 1 - \frac{81}{1679616} = 0,9999517746, \dots$$

$$P_1 > P_2$$

Заг. 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

$$n = V_6^3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$

xxx За да бъде четно число трябва последната цифра да е 2 или 4

xx2 и маже V_5^2 числа

xx4 отново V_5^2

$$\Rightarrow m = 2 \cdot V_5^2$$

$$P = \frac{m}{n} = \frac{2 \cdot V_5^2}{V_6^3} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 4}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

Заг. 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

$A = \{ \text{числото се дели на две} \}$
 $B = \{ \text{числото се дели на 3} \}$
 $C = \{ \text{числото се дели на 5} \}$

$$P(A) = \frac{C_{50}^1}{C_{100}^1} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{C_{33}^1}{C_{100}^1} = \frac{33}{100}$$

$$P(C) = \frac{C_{20}^1}{C_{100}^1} = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

Независими ли са А и В? $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$P(B)$

$$P(AB) = \frac{16}{100}$$

$\{ :2, :3 \} AB = \{ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 \} |AB| = 16$

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{33}{100} = \frac{33}{200} \neq \frac{16}{100} = \frac{32}{200}$$

А и В са зависими

Независими ли са А и С?

$$P(AC) = \{ :2; :5 \} = \{ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 \}$$

$$|AC| = 10 \quad P(AC) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

$$P(A), P(C) = 1 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5} = P(AB)$$

$\Rightarrow$ А и С са независими

Независими ли са В и С?

$$BC = \{ :3; :5 \} \quad BC = \{ 15, 30, 45, 60, 75, 90 \} \quad |BC| = 6 \quad P(BC) = \frac{6}{100}$$

$$P(B), P(C) = \frac{33}{100} \cdot \frac{1}{5} = \frac{33}{500} \neq \frac{6}{100} = \frac{30}{500}$$

В и С не са независими

Заг, 8

12 бели

8 черни

20 общо

изваждаме 2 топки

$$A = \{ \text{две са бели} \} \quad n = C_{20}^2, m = C_{12}^2$$

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_{12}^2}{C_{20}^2} = \frac{12!}{2!10!} = \frac{11 \cdot 12}{2} =$$

$$= \frac{11 \cdot 12}{10 \cdot 20} = \frac{33}{50}$$

$B = \{ \text{и гвете са терни} \} \quad m = C_8^2, \quad n = C_{20}^2$

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{C_8^2}{C_{20}^2} = \frac{\frac{8!}{2!6!}}{\frac{20!}{2!18!}} = \frac{7 \cdot 8}{19 \cdot 20} = \frac{14}{95}$$

$C = \{ \text{гвете са с различен цвят} \}$

$$P(C) = \frac{C_{12}^1 \cdot C_8^1}{C_{20}^2} = \frac{12 \cdot 8}{\frac{20!}{18!2!}} = \frac{12 \cdot 8}{19 \cdot 20} = \frac{48}{95}$$

Заг. 10

$$\mu = 100 \quad \sigma = 15$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P(X < 120) &= P\left(Z = \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{120 - 100}{15}\right) = \\ &= P(Z < 1,33) = 0,9082 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } P(X > 125) &= P\left(Z = \frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{125 - 100}{15}\right) = \\ &= P(Z > 1,66) = 0,0515 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } P(90 < X < 110) &= \\ &= P\left(\frac{90 - 100}{15} < Z = \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{110 - 100}{15}\right) = \\ &= P(-0,66 < Z < 0,66) = \\ &= P(Z < 0,66) - 1 + P(Z < 0,66) = \\ &= 0,7454 - 1 + 0,7454 = 0,4908 \end{aligned}$$

СТР. 5

Заг. 11

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
3,7	0,7	0,49
3,3	0,3	0,09
3,3	0,3	0,09
3,0	0	0
3,0	0	0
3,0	0	0
3,0	0	0
2,7	-0,3	0,09
2,7	-0,3	0,09
2,3	-0,7	0,49
30		1,34

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{3,7 + 3,3 + \dots + 2,3}{10} = \frac{30}{10} = 3$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \text{ - дисперсия}$$

$$s^2 = \frac{1}{9} \cdot 1,34 = 0,148888\dots$$

$$s = \sqrt{0,148888\dots} \approx 0,38586$$

Заг. 12

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
55,95	-0,852	0,72 5904
56,54	-0,262	0,06 8644
57,58	0,778	0,60 5284
55,13	-1,672	2,79 5584
57,48	0,678	0,45 9684
56,06	-0,742	0,55 0564
59,93	3,128	9,78 4384
58,30	1,498	2,24 4004
52,57	-4,232	17,90 9824
58,48	1,678	2,81 5684
568,02		37,95 956

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{568,02}{10} = 56,802$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{1}{9} \cdot 37,95956 = 4,217728$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4,217728} = 2,05371100 = 2,053711$$

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025, n-1 = 10-1 = 9$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,025, 9} = 2,26216$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

с. 7

$$\left[56,802 - 2,26216 \frac{2,05371}{\sqrt{10}} ; 56,802 + 2,26216 \frac{2,05371}{\sqrt{10}} \right]$$

$$\left[56,802 - 2,26216 \frac{2,05371}{3,162277} ; 56,802 + 2,26216 \frac{2,05371}{3,162277} \right]$$

$$\frac{2,05371}{3,162277}$$

$$\left[56,802 - 2,26216 \cdot 0,64944 ; 56,802 + 2,26216 \cdot 0,64944 \right]$$

$$\left[56,802 - 1,4691 ; 56,802 + 1,4691 \right]$$

$$\left[55,3329 ; 58,2711 \right]$$

3ag.13

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
5,1	0,69375	0,481289
5,0	0,59375	0,352539
4,9	0,49375	0,243789
4,8	0,39375	0,155039
4,6	0,19375	0,037539
4,5	0,09375	0,008789
4,5	0,09375	0,008789
4,4	-0,00625	0,000039
4,4	-0,00625	0,000039
4,4	-0,00625	0,000039
4,3	-0,10625	0,011289
4,2	-0,20625	0,042539
4,1	-0,30625	0,093789
3,9	-0,50625	0,256289
3,8	-0,60625	0,367539
3,6	-0,80625	0,650039
70,5		2,709374

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{70,5}{16} = 4,40625$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{2,709374}{15}$$

$$S^2 = 0,18062493$$

$$S = \sqrt{0,18062493} = 0,424999, \dots$$

$$1 - \alpha = 0,90$$

$$\alpha = 0,10$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,05$$

$$\frac{n}{2} - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,05, 15} = 1,753050$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[4,40625 - 1,753050 \cdot \frac{0,424999}{\sqrt{16}} ; 4,40625 + 1,753050 \cdot \frac{0,424999}{\sqrt{16}} \right]$$

$$\left[4,40625 - 1,753050 \cdot 0,10624975 ; \right.$$

$$\left. 4,40625 + 1,753050 \cdot 0,10624975 \right]$$

$$\left[4,40625 - 0,18626112 ; 4,40625 + 0,18626112 \right]$$

$$\left[4,21998888 ; 4,59251112 \right]$$

Заг. 14

От Заг. 13

$$\bar{x} = 4,40625$$

$$s = 0,424999$$

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\frac{n}{2} - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,025, 15} = 2,13145$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[4,40625 - 2,13145 \frac{0,424999}{\sqrt{16}}; 4,40625 + 2,13145 \frac{0,424999}{\sqrt{16}} \right]$$

$$\left[4,40625 - 2,13145 \cdot 0,10624975; 4,40625 + 2,13145 \cdot 0,10624975 \right]$$

$$\left[4,40625 - 0,22646603; 4,40625 + 0,22646603 \right]$$

$$\left[4,17978397; 4,63271603 \right]$$

Заг. 15

$$H_0: \mu = 4,5$$

$$H_1: \mu > 4,5$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} > t_{\text{кр}}(t_{\frac{\alpha}{2}, n-1})$$

$$t_H = \frac{4,40625 - 4,5}{0,424999/\sqrt{16}} = \frac{-0,09375}{0,10624975} = -0,88235502$$

$\alpha = 0,05$ - ниво на значимост

Трябва да определим квантила $t_{\alpha, n-1}$

$$t_{0,05, 15} = 1,753050$$

Критичната област е дясна

$$t_H \leftarrow \text{критична} - 0,88235502 < 1,753050$$

и наблюдаваната стойност остава извън кр. област и няма основание за отхвърляне на H_0

стр. 11

Заг. 16

a)

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
10,79	-2,752	7,5625
13,60	0,06	0,0036
6,83	-6,71	45,0241
26,14	12,6	158,76
10,38	-3,16	9,9856
14,06	0,52	0,2704
10,83	-2,71	7,3441
13,35	-1,19	1,4161
10,06	-3,48	12,1104
9,80	-3,74	13,9876
24,69	11,15	124,3225
13,09	-0,45	0,2025
15,20	1,66	2,7556
11,73	-1,81	3,2761
189,55		387,0211

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{189,55}{14} = 13,5392857 \approx 13,54$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{387,0211}{13} = 29,7708538$$

$$s = \sqrt{29,7708538} = 5,456267 \dots$$

$$1 - \alpha = 0,90$$

$$\alpha = 0,10$$

$$\alpha/2 = 0,05$$

$$n-1 = 14-1 = 13$$

$$t_{\alpha/2, n-1} = t_{0,05, 13} = 1,770933$$

стр. 12

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[13,54 - 1,770933 \cdot \frac{5,456267}{\sqrt{14}} ; 13,54 + 1,770933 \cdot \frac{5,456267}{\sqrt{14}} \right]$$

$$\left[13,54 - \frac{9,662683}{3,741657} ; 13,54 + \frac{9,662683}{3,741657} \right]$$

$$\left[13,54 - 2,582461 ; 13,54 + 2,582461 \right]$$

$$\left[10,957539 ; 16,122461 \right]$$

$$\left[10,96 ; 16,12 \right]$$

$$\delta) H_0: \mu = 10$$

$$H_1: \mu \geq 10$$

$$1 - \alpha = 0,90 \quad \alpha = 0,10$$

$$t_{\alpha, n-1} = t_{0,10,13} = 1,350171$$

$$t_H = \frac{\bar{x} - \mu}{s} = \frac{13,54 - 10}{5,456267} \sqrt{14} =$$

$$= \frac{3,54}{5,456267} \cdot 3,741657 = 2,427569211 \dots$$



$$t_{kp} = 1,350171$$

$$t_H = 2,4275 \dots$$

$$t_H = 2,427569211 > t_{kp} = 1,350171$$

стр. 13

Наблюдаваната стойност попада в критичната област и според решаваното правило H_0 се отхвърля срещу $H_1: \mu > 40$ с ниво на доверие 10%
 $\Rightarrow$ Средната поръчка на клиент е над 40 лв.

Заг. 17

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
3,74	-1,13	1,2769
5,34	0,47	0,2209
3,75	-1,12	1,2544
4,29	0,58	0,3364
4,67	0,2	0,04
4,51	-0,36	0,1296
5,94	1,07	1,1449
5,84	0,97	0,9409
5,82	0,95	0,9025
5,11	0,24	0,0576
3,84	-1,03	1,0609
5,69	0,82	0,6724
4,25	-0,62	0,3844
5,38	0,51	0,2601
68,17		8,6819

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{68,17}{14} = 4,86928571 \approx 4,87$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{8,6819}{13} = 0,66783846$$

$$S = \sqrt{S^2} = 0,8172138...$$

стр. 14

$$1 - \alpha = 0,99$$

$$\alpha = 0,01$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,005$$

$$n - 1 = 13$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,005, 13} = 3,01228$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[4,87 - 3,01228 \cdot \frac{0,8172}{\sqrt{14}} ; 4,87 + 3,01228 \cdot \frac{0,8172}{\sqrt{14}} \right]$$

$$\left[4,87 - 3,01228 \cdot \frac{0,8172}{3,741657} ; 4,87 + 3,01228 \cdot \frac{0,8172}{3,741657} \right]$$

$$\left[4,87 - 0,6579 ; 4,87 + 0,6579 \right]$$

$$\left[4,2121 ; 5,5279 \right]$$

$$5) H_0 = 5$$

$$H_1 < 5$$

$$1 - \alpha = 0,99$$

$$\alpha = 0,01$$

$$t_{\alpha, n-1} = t_{0,01, 13} = 2,65031$$

$$t_H = \frac{\bar{x} - c}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{4,87 - 5}{\frac{0,8172}{\sqrt{14}}} = -0,13376$$

$$= \frac{-0,48641541}{0,8172} = -0,59522199$$

$$t_H = -0,5952...$$

$$t_{kp.} = 2,65031$$

$$t_{набл.} < t_{кр.}$$

стр. 15

Наблюдаваната стойност попада в критичната област и според редаването то правило H_0 се отхвърля срещу $H_1: \mu < 5$ с ниво на доверие 1%. $\Rightarrow$ Средната оценка не надвишава 5

Заг. 18

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1,38	-0,79375	0,630039
1,42	-0,75375	0,568139
1,56	-0,61375	0,376689
1,48	-0,69375	0,481289
1,72	-0,45375	0,205889
2,42	0,24625	0,060639
1,27	-0,90375	0,816764
3,12	0,94625	0,895389
2,31	0,16625	0,027639
3,18	1,00625	1,012539
2,42	0,24625	0,060639
5,23	3,05625	9,340664
3,40	1,22625	1,503689
1,40	-0,77375	0,598689
0,56	-1,61375	2,604189
1,88	-0,29375	0,086289
34,78		19,269174

$$\bar{x} = \frac{34,78}{16} = 2,17375$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{19,269174}{15} = 1,2846116$$

стр. 16

$$S = \sqrt{1,2846116} = 1,133\ 4070$$

$$95\% \Rightarrow 1 - \alpha = 0,95$$

$$\alpha = 0,052$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,025, 15} = 2,13145$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[2,17375 - \frac{2,13145 \cdot 1,1334070}{\sqrt{16}} ; 2,17375 + \frac{2,13145 \cdot 1,1334070}{\sqrt{16}} \right]$$

$$\left[2,17375 - 0,60395009 ; 2,17375 + 0,60395009 \right]$$

$$\left[1,56979991 ; 2,77770009 \right]$$

при 99% доверительном интервале

$$1 - \alpha = 0,99$$

$$\alpha = 0,01$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,005$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,005, 15} = 2,94671$$

$$\left[2,17375 - \frac{2,94671, 1,1334070}{4}; \right.$$

$$\left. 2,17375 + \frac{2,94671, 1,1334070}{4} \right]$$

$$\left[2,17375 - 0,8349554; 2,17375 + 0,8349554 \right]$$

$$\left[1,3387946; 3,0087054 \right]$$

30.08.19

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
99	-1,43	2,0449
100	-0,43	0,1849
110	9,57	91,5849
95	-5,43	29,4849
105	4,57	20,8849
101	0,57	0,3249
109	8,57	73,4449
89	-11,43	130,6449
108	8,57	73,4449
111	10,57	111,7249
102	1,57	2,4649
99	-1,43	2,0449
87	-13,43	180,3649
96	-4,43	19,6249
120	19,57	382,9849
112	11,57	133,8649
109	8,57	73,4449
120	19,57	382,9849
115	14,57	212,2849
112	11,57	133,8649
9	-91,43	8359,4449
2109		10417,1429

$$\bar{X} = \frac{2109}{21} = 100,428571 \approx 100,43$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$s^2 = \frac{1}{20} \cdot 10417,1429 = 520,857145$$

$$S = \sqrt{s^2} = 22,8222949 \dots$$

07.09.19

д) 98% - доверителен интервал

$$1 - \alpha = 0,98$$

$$\alpha = 0,02$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0,01$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} = t_{0,01, 20} = 2,52798$$

$$\left[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[100,43 - \frac{2,52798 \cdot 22,8223}{\sqrt{21}} ; 100,43 + \frac{2,52798 \cdot 22,8223}{\sqrt{21}} \right]$$

$$\left[100,43 - \frac{57,694440}{4,5826} ; 100,43 + \frac{57,694440}{4,5826} \right]$$

$$\left[100,43 - 12,59 ; 100,43 + 12,59 \right]$$

$$\left[87,84 ; 113,02 \right]$$

30g, 20 x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
15	-14,39	207,0721
0	-29,39	863,7721
2	-27,39	750,7121
5	-24,39	594,8721
10	-19,39	375,9721
7	-22,39	501,3121
12	-17,39	302,4121
12	-17,39	302,4121
14	-15,39	236,8521
10	-19,39	375,9721
20	-9,39	88,1721
31	4,61	21,5921
18	-11,39	129,7321
17	-12,39	153,5121
18	-11,39	129,7321
21	-8,39	70,3921
23	-6,39	40,8321
20	-9,39	88,1721
16	-13,39	179,2921
26	-3,39	11,4921
27	-2,39	5,7121
32	2,61	6,8121
38	8,61	74,4321
36	6,61	43,6921
43	13,61	185,1321
58	28,61	818,5321
0	-29,39	863,7721
29	-0,39	0,1521
55	-25,61	655,8721
67	27,61	444,5121
72	42,61	1815,6121
101	71,61	5127,9921
115	85,61	7329,0721
970		25 715,8733 сгп.21

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{23745,8793}{32} \approx 742,06$$

$$s = \sqrt{s^2} \approx 27,24$$

$$n > 30 \quad f_k = 0,95$$

Квантилите се определят:

$$\frac{1+k}{2} = \frac{1+0,95}{2} = \frac{1,95}{2} = 0,975$$

$$n-1 = 33-1 = 32$$

$$\chi^2_{0,975,32} = \underline{\underline{49,4688}}$$

$$\frac{1-k}{2} = \frac{1-0,95}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$$\chi^2_{0,025,32} = 48,3022$$

$$L_1 = \frac{s\sqrt{n-1}}{\sqrt{\chi^2_{\frac{1+k}{2}, n-1}}} = \frac{27,24 \cdot \sqrt{32}}{\sqrt{49,4688}} = \frac{2724,5}{7,0334}$$

$$\approx 21,9084$$

$$L_2 = \frac{S\sqrt{n-1}}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}} = \frac{27,24 \cdot \sqrt{30}}{\sqrt{18,3022}} =$$

$$= \frac{27,24 \cdot 5,4772}{4,781} = 36,01861 \dots$$

Доверительный интервал с
вероятностью 95% и

$$(21,9084 ; 36,01861)$$

$$H_0: \mu = 30$$

$$H_1: \mu \neq 30$$

$$T = \frac{\bar{x} - 30}{S} \sqrt{n} = \frac{29,39 - 30}{27,24} \sqrt{33} =$$

$$= -\frac{0,61}{27,24} \cdot 5,74 = -0,1285 \dots$$

Заг. 9

x_i	-1	0	1	2
p_i	0,2	0,1	K	0,3

a) $K = 0,4$

б)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1 \\ 0,2 & \text{при } -1 \leq x \leq 0 \\ 0,3 & \text{при } 0 \leq x < 1 \\ 0,7 & \text{при } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{при } x \geq 2 \end{cases}$$

$F(-2) = 0$
 $F(-0,2) = 0,2$
 $F(0,5) = 0,3$
 $F(1,3) = 0,7$
 $F(2,6) = 1$

в) $P(x \leq 0) = 0,2;$

$P(x = 0) = 0,1;$

$P(x > 0) = 0,7;$

$P(0 < x < 3) = 0,7;$

г) $EX = -0,2 + 0 + 0,4 + 0,6 = 0,8$

$\sigma^2 = \sum (x_i - EX)^2 p_i = (-1 - 0,8)^2 \cdot 0,2 + (0 - 0,8)^2 \cdot 0,1 +$
 $+ (1 - 0,8)^2 \cdot 0,4 + (2 - 0,8)^2 \cdot 0,3$

$\sigma = \sqrt{D(x)}$